

Chủ đề: Oxyz

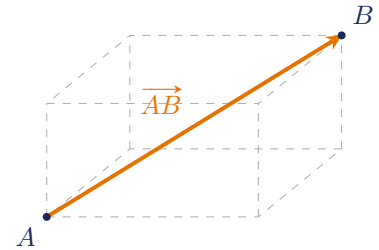


Vecto và các phép toán vectơ trong không gian

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 1: VECTO VÀ CÁC QUY TẮC)

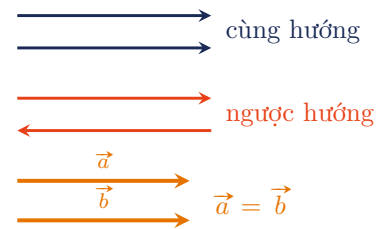
1. Vectơ trong không gian và Vectơ-không

- Là một đoạn thẳng có hướng: $\overrightarrow{AB}$, độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối ($\overrightarrow{AA} = \vec{0}$), có độ dài bằng 0, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



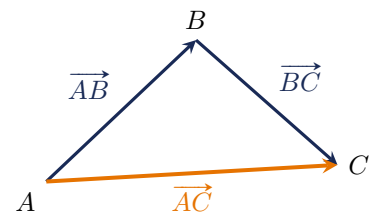
2. Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- **Cùng phương:** Giá song song hoặc trùng nhau.
- **Cùng hướng / Ngược hướng:**
Khi hai vectơ đã cùng phương.
- **Bằng nhau:** $\vec{a} = \vec{b} \iff \vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$.



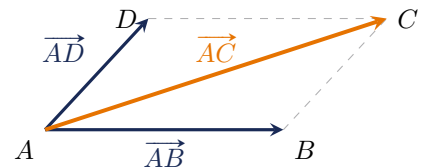
3. Quy tắc ba điểm (Nối đuôi hai vectơ)

- Với ba điểm A, B, C bất kì trong không gian:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$
- Điểm cuối của vectơ này là điểm đầu của vectơ kia.



4. Quy tắc hình bình hành (Tổng hai cạnh = Đường chéo)

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$
- Áp dụng khi hai vectơ thành phần có cùng điểm xuất phát.



5. Quy tắc hình hộp (Ba cạnh = Đường chéo)

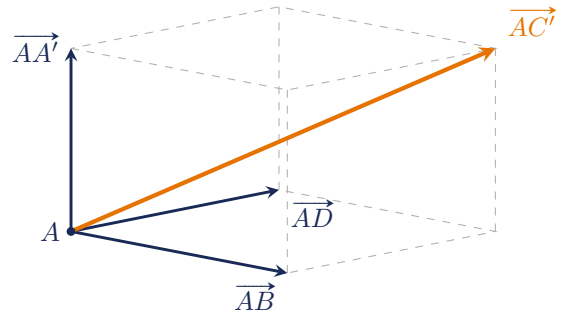
- Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$

- Tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó.
- Tương tự tại các đỉnh khác:

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$$

$$\overrightarrow{C'A} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{C'B}$$



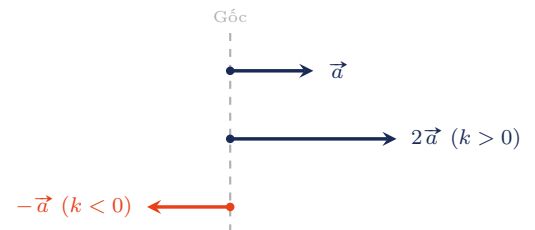
6. Nhân vectơ với một số (Điều kiện cùng phương)

- Độ dài:** $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
- Hướng:**
 - Cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > 0$.
 - Ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.

- Điều kiện cùng phương:**

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \quad (k \in \mathbb{R}, \vec{b} \neq \vec{0})$$

- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.



Câu 1. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a .

- a) Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC}$.
- b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tìm số thực k sao cho $\vec{MN} = k\vec{BC}$ và tính độ dài $|\vec{MN}|$.

a) Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành thỏa mãn bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

a) Rút gọn biểu thức tổng: $\vec{x} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

b) Rút gọn biểu thức: $\vec{y} = \vec{AC} - \vec{AD} + \vec{BD}$ về dạng một vectơ có điểm đầu là B.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

a) Rút gọn biểu thức vectơ: $\vec{u} = \vec{SA} + \vec{SC} - (\vec{SB} + \vec{SD})$.

b) Cho biết $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = k\overrightarrow{SO}$. Hãy xác định giá trị của số thực k .

b) Tính độ dài của vectơ $\vec{v}$.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 2: CÁC HỆ THỨC VECTO)

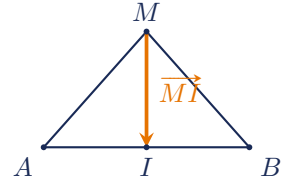
7. Hệ thức trung điểm

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB :

$$\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$$



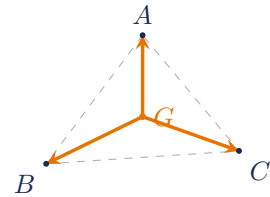
8. Trọng tâm tam giác

- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC :

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$$



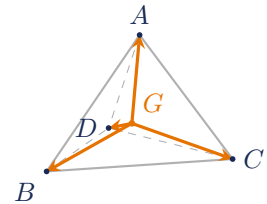
9. Trọng tâm tứ diện

- Điểm G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$:

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

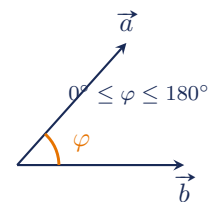
$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}$$



10. Tích vô hướng của hai vectơ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $0^\circ \leq (\vec{a}, \vec{b}) \leq 180^\circ$.
- Công thức tích vô hướng:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$



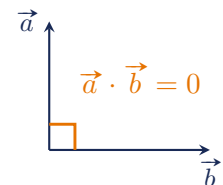
11. Vuông góc và bình phương vô hướng

- Hai vectơ vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng bằng 0:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

- Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$



Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD .

- a) Rút gọn biểu thức tổng: $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.
b) Biết rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = k\overrightarrow{MN}$. Hãy tìm giá trị của số thực k .

a) Phân tích vectơ $\overrightarrow{SG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$ dưới dạng $\overrightarrow{SG} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SB} + z\overrightarrow{SC}$.

b) Tính giá trị biểu thức $P = x + y + z$.

$$\overrightarrow{OG} = m(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

- a) Tìm giá trị của số thực m .
b) Khi điểm O trùng với đỉnh A , biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

a) Xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$, từ đó tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ theo a .

b) Tính giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

a) Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

b) Tính độ dài của vectơ tổng $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.